

ようになると思われるデータや、実現されと思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、それについて以下の問いに答えよ。なお、想定する時期までに事業・プロジェクト等の内容や形態そのものが変化することを踏まえて解答しても構わない。(問い(3)については、答案用紙を替えたうえで、答案用紙1枚以内にまとめよ。)

- ①利活用可能なデータの内容とその利活用の方法について記せ。
- ②①で記述した利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③①で記述した利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

令和3年度 記述問題 解説

問題文および設問(1)(2)(3)をじっくり何度も読み、出題者が望んでいるプロジェクトの設定に時間をかけることが重要である。今年度はデータの活用がテーマである。

業務において、我々は、様々なデータを多かれ少なかれ扱っているはずである。データの活用(分析、評価)において、「ここをこうすればもっと精度や効率上がるだろう。将来、こんな技術があったら便利だろう」と思うことがよくあるはずである。自分の経験を整理し、論文のテーマとしてふさわしいデータの選定が鍵となる。

総監技術士は科学技術の発展のために必要な資格だ。単に新技術を導入する発想ではなく、技術導入の裏側に潜むデメリットや課題を抽出し、管理・監理能力により解決する能力が問われている。

※答案用紙の番号は設問番号に合わせると読みやすいです。

(1) ①～④の解説

本論文においてあなたが取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。(問い(1)については、答案用紙2枚以内にまとめよ。)

①事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。

- ・立場と役割も必須
- ・最低限、事業期間、予算、規模、構成人員が必要(経済性管理の視点と人的資源管理の視点)

②この事業・プロジェクト等の目的を記せ。

③この事業・プロジェクト等が創出している成果物(製品、構造物、サービス、

技術、政策等)を記せ。

ハード、ソフト(自社の技術向上など)両方に関して言及していればベスト

④この事業・プロジェクト等における、現在のデータの利活用の状況について、以下の項目をすべて含む形で記せ。なお、十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない。

- ・どのようなデータを収集、解析しているか
データの種類(現場で計測したデータや維持管理などに関するデータなど)
- ・事業・プロジェクト等にどのように活用しているか
データをどのように分析・評価しているか?を記す
- ・現在どのような点に留意して利活用を行っているか
5つの管理の視点における留意事項(経済性管理:コスト、品質 人的資源管理:専門技術者の配置、外注する場合の留意点など 情報管理:データの保存・更新)
- ・現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か
現在データを〇〇の分析のため使用しているが精度が不足しているとか、データ取得にコストがかかりすぎるなど、問題点・課題を抽出する。問題点を集めてそれらから将来課題を抽出する。

<ポイント>

(1)は、(2)以降で記述するデータ活用の背景となる内容です。よって、(2)以降で述べられている内容と(1)の内容が整合していることが重要です。つまり、(1)を受けて(2)があり、(2)を受けて(3)に結ぶ流れを作ってください。

流れを作るには、問題文を何度も読み、おおまかな論文の流れを構築することが必要です。出題文にも、「書かれた論文を評価する際、考察における視点の広さ、記述の明確さと論理的なつながり、そして論文全体のまとまりを特に重視する」と、あります。多くの再現論文を読んでいます、論文がまとまっていない答案が過半数を占めます。管理の視点が多少薄くても、まとまりのある答案が評価されます。

(2) ①～③の解説

この事業・プロジェクト等において、現在既に利用できるデータや

今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて以下の問いに答えよ。なお、2つの方法に対して、利用するデータや技術は共通のものでも、別々のものでも構わない。
(問い(2)については、答案用紙を替えたうえで、まず1つめの方法について1枚以内にまとめ、さらに答案用紙を替えたうえで2つめの方法について1枚以内にまとめよ。)

①利活用可能なデータの内容とその利活用の方法について記せ。

(1)で現状のデータ活用を述べましたが、ここでは(1)で抽出した課題を解決できる方策を記述することになります。例えばですが、データ取得にコストがかかる課題に対してUAV(現在活用できる技術)を取り上げると良いです。これで、論文に流れができました。他の例をあげると、(1)で若手技術者がノウハウを得るまで時間を要することを課題にしたなら、マニュアル作成やOJTにつなげると良い流れができます。

②①で記述した利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。

①ができれば、ここは簡単でしょう。5つの管理の視点のいずれかに対する効果(コストダウン、品質向上、人材育成など)を理由と共に記載してください。UAVを取り上げたらコストダウンや精度向上などが効果です。ナレッジマネジメントを取り上げたら若手社員の技術力向上やそれに伴う業務工程の短縮などが良いでしょう。

③①で記述した利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野(経済性管理、安全管理、人的資源管理、情報管理、社会環境管理)のうちの2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

総監が難しいのは、常にデメリットや課題を思い描くことが必要だからです。②で課題が解決されたと言っても、その裏には様々な課題が潜んでいます。ド

ローン为例に挙げると、経済性管理の視点では、取得しきれない情報（構造物内部の情報）や悪天候時使用できない、人的資源管理の視点ではマニュアルやOJTにより業務の効率がある程度向上しても、マニュアルに記載しきれない経験則が存在することや、情報管理の視点では、精度を上げるために多量のデータを取得することになりますが、その裏に潜むデメリットなど課題をあげましょう。リスクを抽出する場合は発生確率と被害規模を定量的に表現すると高得点が見込まれます。

(3) の解説

将来におけるこの事業・プロジェクト等（同種の別の事業・プロジェクト等でもよい）において、近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになるとされるデータや、実現されるとされる技術を用いて、新たに導入が可能になるとされるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、それについて以下の問いに答えよ。なお、想定する時期までに事業・プロジェクト等の内容や形態そのものが変化することを踏まえて解答しても構わない。

（問い（3）については、答案用紙を替えたうえで、答案用紙1枚以内にまとめよ。）

①利活用可能なデータの内容とその利活用の方法について記せ。

（2）で取り上げた課題やリスクが解決されるストーリーを構築すると題意に沿う内容になります。もしくは、事業形態の変化を踏まえた論点（事業環境の変化により新たな課題が確実に起こりうる）でもOK。いずれにしても（3）は起承転結の「結」に該当します。これまでの論旨の流れを切らないでください。

②①で記述した利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。

（2）で解説した流れで記述してください。例えばですが、（2）のデータ活用で「ドローンによる外観検査では内部の劣化まで判定できないことを課題」とした場合は、ドローンに何らかの工夫（超音波発信など）を加え内部劣化の判定も可能となるような流れが良いです。「実現されるとされる技術」なので、多少盛った内容で大丈夫でしょう（あまり突飛な内容はNG。例えば核融合技術によりエ

ネルギー問題が解決されることなど）。

③①で記述した利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

前述したように、実現可能性に関しては、特段留意しなくてよいです。新技術を導入したとしても、その背景にある「デメリットや不十分さ」を抽出しているか。つまり、PCDAの発想が根付いているかの確認になります。

＜課題抽出についての補足＞

（1）～（3）の課題に対して、コストがかかることだけを取り上げてはいけません。なぜならば、総合技術監理の試験だからです。総監技術士は、課題を5つの視点で常に捉える能力を備えている技術者を認定する制度です。経済性管理の面だけでは、能力不足と判定されます。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和3年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	1 枚目 5 枚中

(1)	プロジェクト内容	と現在のデータの利活用状況
①	プロジェクトの名称及び概要	
	A県太陽工発電所建設プロジェクトを取り上げる。 C市郊外の70haの耕作放棄地に60MWの太陽光発電 所の設計・建設を、2020年7月から2023年6月末にか けて行うプロジェクトである。このプロジェクトに5 人のエンジニアを配属し、私はエンジニアの総合監理 の立場で携わっている。	
②	プロジェクトの目的	
	プロジェクトの目的は下記の3つである。 ・太陽光発電エネルギーの供給 ・耕作放棄地の有効利用 ・地元経済の活性化	
③	成果品	
	ハード面：太陽光発電設置、C市の1/3世帯（20.0 00世帯）への電力供給 ソフト面：当事業で得られた経験及びノウハウによ り太陽光発電分野での競争力向上	
④	現在のデータの利活用状況	
a)	データ内容	
	データ内容は、トータルステーション（以下、TS） で測量した、各測点の平面座標、標高値である。	
b)	活用方法	
	測定値を元に、縦断測量図及び横断測量図をCAD により作成し、切土・盛土計画、排水計画、太陽光パ	

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和3年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

ネル設置計画等、設計業務に活用している。

c) 留意点

測量予算が決まっているため、あまり細かく測量すると赤字になるが、大雑把すぎると、縦横断図を作成し切土量、盛土量を算出した際に、施工時に大きな誤差が生じ、土量不足や残土処理量が増えてしまう。

d) 問題点と今後の課題

<問題点>

- ・測量スキルの違いにより、測量精度や作業日数に差が出てしまう。
- ・測量予算は決まっているが、地盤の起伏が多い業務地は測量線を増加せざるを得ないため、測量日数が増えてしまい、赤字になる場合がある。
- ・面的な測量成果が得られないため、実際の施工数量と乖離がある。

<課題>

上記の問題点から抽出した課題は以下の通りである

- ・測量品質の均一：経験を有する測量チームとそうでないチームにおいては品質・コスト・工程に差が出てしまうため、個人のスキルに左右されにくい測量成果が課題である。
- ・施工時の数量との乖離
線的に測量するため、地面の起伏を完全に作図（再現）できないことが大きな原因であり、測量精度の向上が課題である。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和3年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

(2)	今後のデータの利活用
今後のデータの利活用について、「3次元データの設計利用」と「3次元データの工事利用」を取り上げる。	
1)	3次元データの設計利用
①	内容と利活用の方法
ドローン測量により地盤面形状を3次元地形データとして取得し、3次元モデルを作成する。成果に基づき設計・施工計画に利用する。	
②	効果とその理由
経済性管理：UAVによる効果は以下の通りである。 ・地盤データを面的に取得するため精度が向上する。 設計時の土量数量と施工時の数量の乖離が減少する。 ・これまで数名でかかっていた測量が一人が可能となり工程の短縮、コストの削減に結び付く。	
人的資源管理：UAVによる測量により、測量経験を有しない技術者でも作業が可能となる。	
③	課題やリスク
a)	経済性管理の課題
樹林帯など障害物がある範囲に対しては、地盤形状を取得できないためTSによる測量が必要になり、追加コストが発生する。	
b)	人的資源管理の課題
測量経験は不要になったが、UAVにより取得したデータの処理、分析技術の取得が必要になり人材育成	

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和3年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

に	時	間	を	要	す	る	。	育	成	は	外	注	へ	の	委	託	が	必	要	に	な	る	。	
2)	3	次	元	デ	ー	タ	の	工	事	利	用													
①	内	容	と	利	活	用	の	方	法															
	3	次	元	デ	ー	タ	(	地	形	デ	ー	タ	と	設	計	デ	ー	タ	)	を	、	I	C	
T	重	機	に	取	り	込	み	、	遠	隔	操	作	に	よ	り	土	工	事	を	行	え	る	。	
②	効	果	と	そ	の	理	由																	
経	済	性	管	理	：	I	C	T	重	機	が	自	動	的	に	工	事	を	行	う	た	め	の	
オ	ペ	レ	ー	タ	ー	、	補	助	員	等	の	施	行	人	員	が	、	大	幅	に	削	減	で	
き	る	。	3	次	元	デ	ー	タ	に	基	づ	き	土	工	事	が	行	わ	れ	る	た	め	丁	
張	等	の	付	随	す	る	工	程	も	不	要	と	な	る	。									
人	的	資	源	管	理	：	重	機	操	作	の	熟	練	が	不	要	と	な	り	、	経	験	の	
浅	い	職	員	で	も	工	事	が	可	能	と	な	る	。										
③	課	題	や	リ	ス	ク																		
a)	経	済	性	管	理	の	課	題	：	U	A	V	は	地	表	面	の	デ	ー	タ	し	か		
取	得	で	き	な	い	た	め	、	土	中	に	転	石	や	岩	盤	等	想	定	外	の	事	態	
が	あ	っ	た	場	合	は	、	ア	タ	ッ	チ	メ	ン	ト	の	交	換	や	ブ	レ	ー	カ		
付	き	重	機	が	必	要	と	な	り	、	工	期	の	遅	延	、	コ	ス	ト	が	増	加	す	
る	懸	念	が	あ	る	。																		
b)	安	全	管	理	の	課	題	：	経	験	の	浅	い	職	員	が	操	作	し	て	い	た		
場	合	に	は	、	湧	水	や	法	面	な	ど	の	変	状	を	見	落	と	し	た	ま	ま	作	
業	を	進	め	て	し	ま	う	お	そ	れ	が	あ	り	、	こ	の	こ	と	に	起	因	す	る	
重	大	事	故	が	発	生	す	る	リ	ス	ク	が	あ	る	。									
c)	情	報	管	理	に	お	け	る	リ	ス	ク	：	プ	ロ	グ	ラ	ミ	ン	グ	に	よ	り		
動	作	す	る	た	め	、	入	力	ミ	ス	を	し	た	場	合	手	戻	り	や	修	正	が	必	
要	に	な	る	。	発	生	確	率	は	小	で	あ	る	が	被	害	規	模	は	大	き	い	。	

5

令和7年度～令和3年度
過去問：
択一問題&解説

